Synchronisation: Verteilter Zugriff auf gemeinsame Ressourcen

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR

Bei verteiltem Zugriff auf gemeinsame Ressourcen besteht Synchronisierungsbedarf, insbesondere sollten nicht mehrere Threads gleichzeitig geteilte Daten modifizieren. Dazu kommt das Problem, dass ein Thread in einer komplexen Folge von Aktionen die Zeitscheibe verlieren kann und dann später mit veralteten Daten weiter macht.
Um den Zugriff auf gemeinsame Ressourcen oder den Eintritt in kritische Bereiche zu schützen und zu synchronisieren, kann man diese Zugriffe oder Bereiche in einen `synchronized`-Block legen. Dazu benötigt man noch ein beliebiges (gemeinsam sichtbares) Objekt, welches als Wächter- oder Sperr-Objekt fungiert. Beim Eintritt in den geschützten Block muss ein Thread einen Lock auf dem Sperr-Objekt erlangen. Hat bereits ein anderer Thread den Lock, wird der neue Thread so lange blockiert, bis der Lock wieder "frei" ist. Beim Eintritt in den Bereich wird dann durch den Thread auf dem Sperr-Objekt der Lock gesetzt und beim Austritt automatisch wieder aufgehoben. Dies nennt man auch **mehrseitige Synchronisierung** (mehrere Threads "stimmen" sich quasi untereinander über den Zugriff auf eine Ressource ab).
Um auf den Eintritt eines Ereignisses oder die Erfüllung einer Bedingung zu warten, kann man `wait` und `notify` nutzen. In einem `synchronized`-Block prüft man, ob die Bedingung erfüllt oder ein Ereignis eingetreten ist, und falls ja arbeitet man damit normal weiter. Falls die Bedingung nicht erfüllt ist oder das Ereignis nicht eingetreten ist, kann man auf dem im `synchronized`-Block genutzten Sperr-Objekt die Methode `wait()` aufrufen. Damit wird der Thread in die entsprechende Schlange auf dem Sperr-Objekt eingereiht und blockiert. Zusätzlich wird der Lock auf dem Sperr-Objekt freigegeben. Zum "Aufwecken" nutzt man an geeigneter Stelle auf dem **selben Sperr-Objekt** die Methode `notify()` oder `notifyALl()` (erstere weckt einen in der Liste des Sperr-Objekts wartenden Thread, die letztere alle). Nach dem Aufwachen macht der Thread nach seinem `wait()` weiter. Es ist also wichtig, dass die Bedingung, wegen der ursprünglich das `wait()` aufgerufen wurde, erneut abgefragt wird und ggf. erneut in das `wait()` gegangen wird. Dies nennt man **einseitige Synchronisierung**.
Es gibt darüber hinaus viele weitere Mechanismen und Probleme, die aber den Rahmen dieser Lehrveranstaltung deutlich übersteigen. Diese werden teilweise in den Veranstaltungen "Betriebssysteme" und/oder "Verteilte Systeme" besprochen.

Videos

- VL Threads Synchronisation
- Demo Teaser: Falscher Zugriff auf gemeinsame Ressourcen
- Demo Mehrseitige Synchronisation (Sperr-Objekt, synchronisierte Methode)
- Demo Mehrseitige Synchronisation: Deadlock
- Demo Einseitige Synchronisation

---

1 Motivation: Verteilter Zugriff auf gemeinsame Ressourcen

```java
public class Teaser implements Runnable {
    private int val = 0;

    public static void main(String... args) {
        Teaser x = new Teaser();
        new Thread(x).start();
        new Thread(x).start();
    }

    private void incrVal() {
```

```
        ++val;
        System.out.println(Thread.currentThread().getId() + ": " + val);
    }

    public void run() {
        IntStream.range(0, 5).forEach(i -> incrVal());
    }
}
```

Demo: synchronised.Teaser (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/threads/src/synchronised/Teaser.java)

2 Zugriff auf gemeinsame Ressourcen: Mehrseitige Synchronisierung

```
synchronized (<Object reference>) {
    <statements (synchronized)>
}
```

=> **"Mehrseitige Synchronisierung"**

Fallunterscheidung: Thread T1 führt `synchronized`-Anweisung aus:

- Sperre im Sperr-Objekt nicht gesetzt:
  1. T1 setzt Sperre beim Eintritt,
  2. führt den Block aus, und
  3. löst Sperre beim Verlassen
- Sperre durch T1 gesetzt:
  1. T1 führt den Block aus, und
  2. löst Sperre beim Verlassen **nicht**
- Sperre durch T2 gesetzt: => T1 wird blockiert, bis T2 die Sperre löst

Anmerkung: Das für die Synchronisierung genutzte Objekt nennt man "Wächter-Objekt" oder auch "Sperr-Objekt" oder auch "Synchronisations-Objekt".

Damit könnte man den relevanten Teil der Methode `incrVal()` beispielsweise in einen geschützten Bereich einschließen und als Sperr-Objekt das eigene Objekt (`this`) einsetzen:

```
    private void incrVal() {
        synchronized (this) { ++val; }
    }
```

Demo: synchronised.ObjSync (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/threads/src/synchronised/ObjSync.java)

3 Synchronisierte Methoden

```
void f() {
    synchronized (this) {
        ...
    }
}
```

… ist äquivalent zu …

```
synchronized void f() {
    ...
}
```

Kurzschreibweise: Man spart das separate Wächter-Objekt und synchronisiert auf sich selbst …

Die Methode `incrVal()` könnte entsprechend so umgeschrieben werden:

```
    private synchronized void incrVal() {
        ++val;
    }
```

Demo: synchronised.MethodSync (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/threads/src/synchronised/MethodSync.java)

4 Probleme bei der (mehrseitigen) Synchronisierung: Deadlocks

```
public class Deadlock {
    private final String name;

    public synchronized String getName() { return name; }
    public synchronized void foo(Deadlock other) {
        System.out.format("%s: %s.foo() \n", Thread.currentThread().getName(),
            name);
        System.out.format("%s: %s.name()\n", Thread.currentThread().getName(),
            other.getName());
    }

    public static void main(String... args) {
        final Deadlock a = new Deadlock("a");
        final Deadlock b = new Deadlock("b");

        new Thread(() -> a.foo(b)).start();
        new Thread(() -> b.foo(a)).start();
    }
}
```

Viel hilft hier nicht viel! Durch zu großzügige mehrseitige Synchronisierung kann es passieren, dass Threads gegenseitig aufeinander warten: Thread A belegt eine Ressource, die ein anderer Thread B haben möchte und Thread B belegt eine Ressource, die A gerne bekommen würde. Da es dann nicht weitergeht, nennt man diese Situation auch “Deadlock” (“Verklemmung”).

Im Beispiel ruft der erste Thread für das Objekt `a` die `foo()`-Methode auf und holt sich damit den Lock auf `a`. Um die Methode beenden zu können, muss noch die `getName()`-Methode vom Objekt `b` durch diesen ersten Thread aufgerufen werden. Dafür muss der erste Thread den Lock auf `b` bekommen.

Dummerweise hat parallel der zweite Thread auf dem Objekt `b` die `foo()`-Methode aufgerufen und sich damit den Lock auf `b` geholt. Damit muss der erste Thread so lange warten, bis der zweite Thread den Lock auf `b` freigibt.

Das wird allerdings nicht passieren, da der zweite Thread zur Beendigung der `foo()`-Methode noch `getName()` auf `a` ausführen muss und dazu den Lock auf `b` holen, den aber aktuell der erste Thread hält.

Und schon geht's nicht mehr weiter :-)

Demo: synchronised.Deadlock (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/threads/src/synchronised/Deadlock.java)

5 Warten auf andere Threads: Einseitige Synchronisierung

5.1 Problem

- Thread T1 wartet auf Arbeitsergebnis von T2
- T2 ist noch nicht fertig

5.2 Mögliche Lösungen

1. Aktives Warten (Polling): Permanente Abfrage
    - Kostet unnötig Rechenzeit
2. Schlafen mit `Thread.sleep()`
    - Etwas besser; aber wie lange soll man idealerweise schlafen?
3. Warten mit `T2.join()`
    - Macht nur Sinn, wenn T1 auf das *Ende* von T2 wartet
4. **Einseitige Synchronisierung** mit `wait()` und `notify()`
    - Das ist DIE Lösung für das Problem :)

6 Einseitige Synchronisierung mit *wait* und *notify*

- **wait**: Warten auf Erfüllung einer Bedingung (Thread blockiert):

```java
synchronized (obj) {    // Geschützten Bereich betreten
    while (!condition) {
        try {
            obj.wait(); // Thread wird blockiert
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
    ...     // Condition erfüllt: Tue Deine Arbeit
}
```

=> Bedingung nach Rückkehr von `wait` erneut prüfen!

6.1 Eigenschaften von *wait*

- Thread ruft auf Synchronisations-Objekt die Methode `wait` auf
- Prozessor wird entzogen, Thread blockiert
- Thread wird in interne Warteschlange des Synchronisations-Objekts eingetragen
- Sperre auf Synchronisations-Objekt wird freigegeben

=> Geht nur innerhalb der **`synchronized`**-Anweisung für das Synchronisations-Objekt!

7 Einseitige Synchronisierung mit *wait* und *notify* (cnt.)

- **notify**: Aufwecken von wartenden (blockierten) Threads:

```java
synchronized (obj) {
    obj.notify();       // einen Thread "in" obj aufwecken
    obj.notifyAll();    // alle Threads "in" obj wecken
}
```

7.1 Eigenschaften von *notify* bzw. *notifyAll*

- Thread ruft auf einem Synchronisations-Objekt die Methode `notify` oder `notifyAll` auf
- Falls Thread(s) in Warteschlange des Objekts vorhanden, dann
  - `notify`: Ein *zufälliger* Thread wird aus Warteschlange entfernt und in den Zustand “ausführungsbereit” versetzt
  - `notifyAll`: Alle Threads werden aus Warteschlange entfernt und in den Zustand “ausführungsbereit” versetzt

=> Geht nur innerhalb der **`synchronized`**-Anweisung für das Synchronisations-Objekt!

Demo: synchronised.Staffel (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/threads/src/synchronised/Staffel.java)

8 Wrap-Up

Synchronisierungsbedarf bei verteiltem Zugriff auf gemeinsame Ressourcen:

- Vorsicht mit konkurrierendem Ressourcenzugriff:
  Synchronisieren mit `synchronized` => **Mehrseitige Synchronisierung**
- Warten auf Ereignisse mit `wait` und `notify`/`notifyAll` => **Einseitige Synchronisierung**

9 Zum Nachlesen

- Oracle Corporation (2022)
- Boles (2008)

Lernziele

- k2: Notwendigkeit zur Synchronisation
- k2: Unterscheidung einseitige und mehrseitige Synchronisation
- k3: Synchronisation mit synchronized, wait, notify und notifyAll

Quizzes

- Quiz Threads Synchronisation (ILIAS)

Challenges

In den Vorgaben finden Sie eine Modellierung für ein Bankensystem.

Erweitern Sie die Vorgaben um Multithreading.

Erweitern Sie die Klasse `Kunde` so, dass sie in einem eigenen Thread ausgeführt werden kann. In der `run()`-Methode soll der `Kunde` eine `Rechnung` aus der Queue `offeneRechnungen` herausnehmen und sie bezahlen. Nutzen Sie dafür die statische Methode `Bank#ueberweisen`. Ist die Queue leer, soll der Thread so lange warten, bis eine neue Rechnung eingegangen ist. Nutzen Sie dafür einseitige Synchronisation.

Erweitern Sie die Klasse `Transaktion` so, dass sie in einem eigenen Thread ausgeführt werden kann. In der `run()`-Methode soll die `Transaktion` ausgeführt werden. Dabei soll vom Konto `von` der in der Rechnung hinterlegte Betrag abgezogen werden. Nutzen Sie dafür die Methode `Konto#sendeGeld`. Wenn das Geld erfolgreich abgezogen worden ist, soll das Geld auf das Empfängerkonto überwiesen werden. Nutzen Sie dafür die Methode `Konto#empfangeGeld`. Verwenden Sie mehrseitige Synchronisation.

Passen Sie die Methode `Bank#ueberweisen` so an, dass diese einen `Transaktion`-Thread erstellt und startet. Verwenden Sie dafür eine passende Struktur und setzen Sie die Executor-API ein.

Implementieren Sie die Klasse `Geldeintreiber`. Diese bekommt einen `Kunden` als Auftraggeber und eine Liste mit weiteren Kunden als Rechnungsempfänger übergeben. Implementieren Sie den `Geldeintreber` so, dass dieser in einem eigenen Thread ausgeführt werden kann. In der `run()`-Methode soll der `Geldeintreiber` eine Rechnung generieren und an einen der `Kunden` in der Liste schicken. Verwenden Sie dafür die Methode `Kunde#empfangeRechnung`. Das Ziel-`Konto` der `Rechnung` soll das `Konto` des Auftraggebers sein. Der `Geldeintreiber` macht nach jeder versendeten Rechnung fünf Sekunden Pause.

Hinweis: Achten Sie darauf, nur die nötigsten Ressourcen zu blockieren und auch nur so lange wie unbedingt nötig.

Quellen

Boles, D. 2008. *Parallele Programmierung spielend gelernt mit dem Java-Hamster-Modell*. Vieweg+Teubne. http://www.boles.de/hamster/band3.html.

Oracle Corporation. 2022. „The Java Tutorials“. 2022. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)